

Ingeniería de Software I

2026 – CLASE 4



Contenidos

- ❖ Especificación de requerimientos
 - Casos de Uso (CU)

Técnicas de Especificación de Requerimientos

Casos de Uso

- ❖ La técnica de Casos de Uso (CU) tiene sus orígenes en el modelado orientado a objetos (Jacobson 1992), pero su eficiencia en modelado de requerimientos hizo que se independice de la técnica de diseño utilizada, siendo aplicable a cualquier metodología de desarrollo.
- ❖ Es el proceso de modelado de las “funcionalidades” del sistema en término de los eventos que interactúan entre los usuarios y el sistema.
- ❖ El uso de CU facilita y alienta la participación de los usuarios.

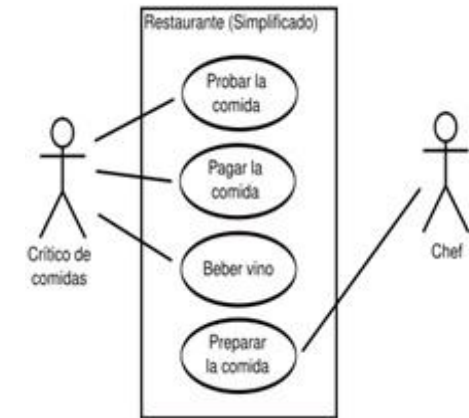
Casos de Uso - Beneficios

- ❖ Herramienta para capturar requerimientos funcionales.
- ❖ Descompone el alcance del sistema en piezas más manejables.
- ❖ Medio de comunicación con los usuarios.
- ❖ Utiliza lenguaje común y fácil de entender por las partes.
- ❖ Permite estimar el alcance del proyecto y el esfuerzo a realizar.
- ❖ Define una línea base para la definición de los planes de prueba.
- ❖ Define una línea base para toda la documentación del sistema.
- ❖ Proporciona una herramienta para el seguimiento de los requisitos.

Casos de Uso - Componentes

❖ Diagrama de Casos de Uso

» Ilustra las interacciones entre el sistema y los actores.



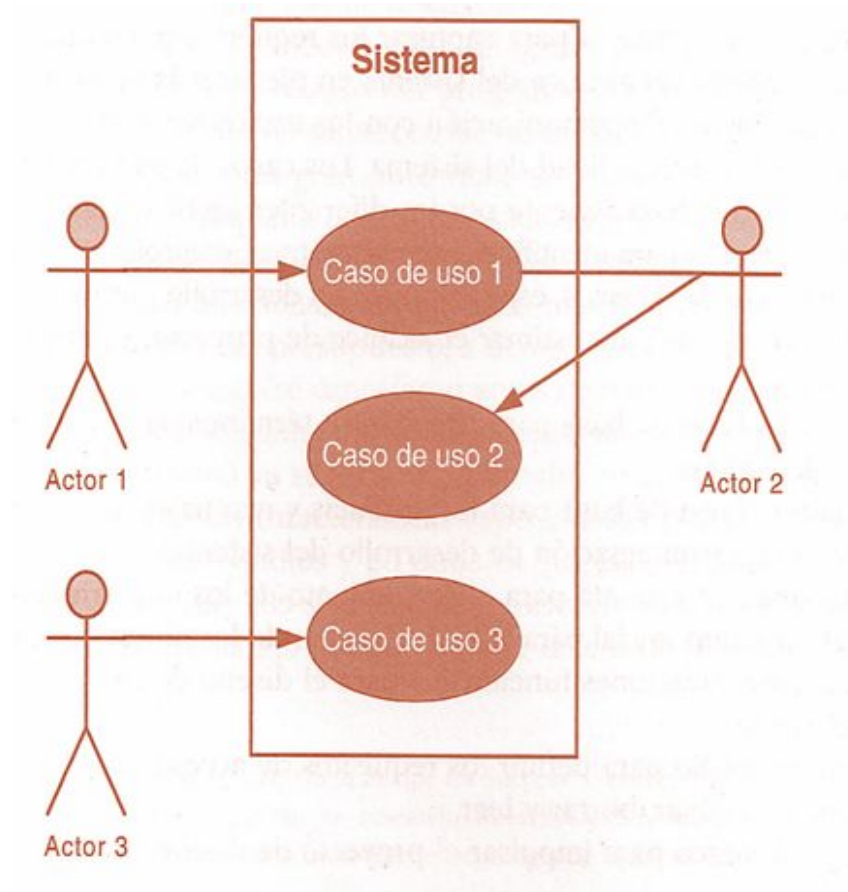
❖ Escenarios (narración del CU)

» Descripción de la interacción entre el actor y el sistema para realizar la funcionalidad.

UC-001	Sumar dos números												
Versión	1.0												
Autores	Pao												
Objetivo asociado	OBJ-001 Sumar dos números												
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en este caso de uso cuando el Usuario solicita al sistema la suma de dos números.												
Secuencia Normal	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paso</th><th>Acción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>El sistema solicita al Usuario los números que desea sumar.</td></tr> <tr> <td>2</td><td>El Usuario proporciona al sistema los números solicitados.</td></tr> <tr> <td>3</td><td>El sistema suma los números proporcionados.</td></tr> <tr> <td>4</td><td>El sistema devuelve el resultado de la suma al Usuario.</td></tr> <tr> <td>5</td><td>El sistema informa al usuario de que el proceso ha terminado con éxito.</td></tr> </tbody> </table>	Paso	Acción	1	El sistema solicita al Usuario los números que desea sumar.	2	El Usuario proporciona al sistema los números solicitados.	3	El sistema suma los números proporcionados.	4	El sistema devuelve el resultado de la suma al Usuario.	5	El sistema informa al usuario de que el proceso ha terminado con éxito.
Paso	Acción												
1	El sistema solicita al Usuario los números que desea sumar.												
2	El Usuario proporciona al sistema los números solicitados.												
3	El sistema suma los números proporcionados.												
4	El sistema devuelve el resultado de la suma al Usuario.												
5	El sistema informa al usuario de que el proceso ha terminado con éxito.												
Excepciones	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paso</th><th>Acción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Paso	Acción	-	-								
Paso	Acción												
-	-												
Frecuencia	Ocasional												
Importancia	Alta												
Urgencia	Estándar												
Tiempo de vida	Alto												

Casos de Uso - Diagrama

❖ Ejemplo



Casos de Uso - Diagrama

❖ Caso de Uso

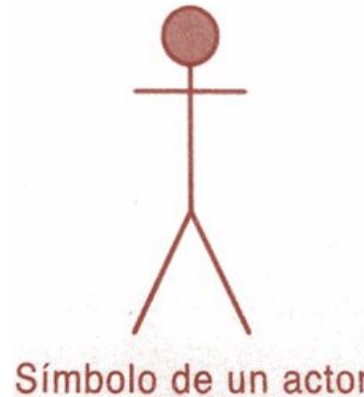
- » Representa un objetivo (funcionalidad) individual del sistema y describe la secuencia de actividades y de interacciones para alcanzarlo.
- » Para que el CU sea considerado un requerimiento debe estar acompañado de su respectivo escenario.



Casos de Uso - Diagrama

❖ Actores

- » Un actor inicia una actividad (CU) en el sistema.
- » Representa un papel desempeñado por un usuario que interactúa (rol).
- » Puede ser una persona, sistema externo o dispositivo externo que dispare un evento (sensor, reloj).



Casos de Uso - Diagrama

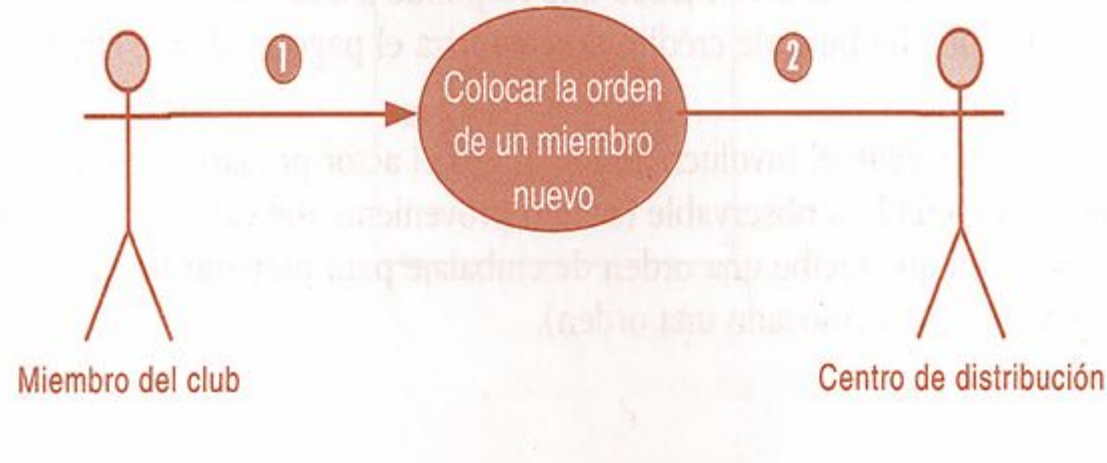
- ❖ Relaciones
 - » Asociaciones
 - » Extensiones (Extends)
 - » Uso o Inclusión (Uses)
 - » Herencia

Casos de Uso - Diagrama

❖ Relaciones

» Asociaciones

Relación entre un actor y un CU en el que interactúan entre sí.



(1) El Actor inicia el CU

(2) El CU interacciona con el actor

Casos de Uso - Diagrama

❖ Relaciones

» Extensiones (*Extends*)

Un CU extiende la funcionalidad de otro CU.

Un CU puede tener muchos CU extensiones.

Los CU extensiones sólo son iniciados por un CU.

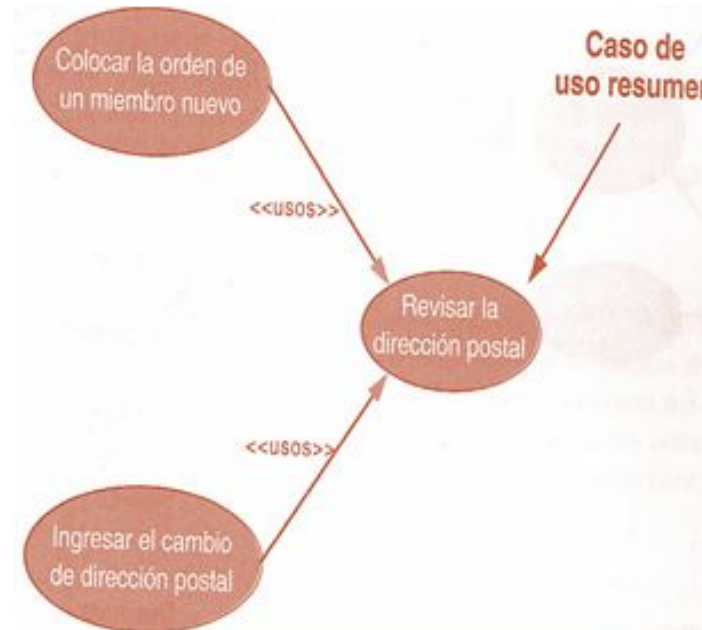


Casos de Uso - Diagrama

❖ Relaciones

» Uso o inclusión (*Uses*)

Reduce la redundancia entre dos o más CU al combinar los pasos comunes de los CU.

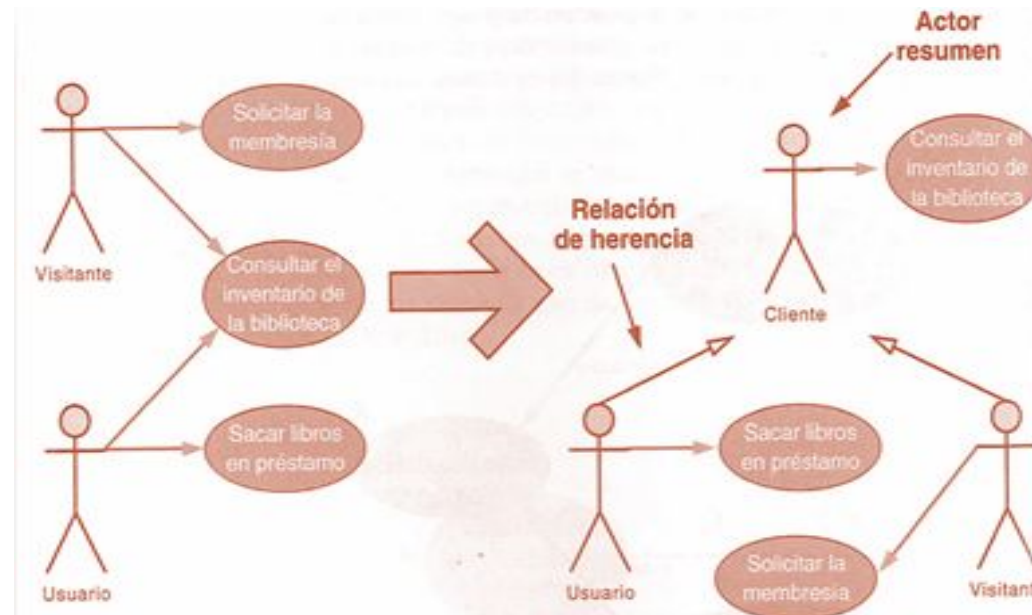


Casos de Uso - Diagrama

❖ Relaciones

» Herencia

Relación entre actores donde un actor hereda las funcionalidades de uno o varios actores.



Casos de Uso - Escenarios

- ❖ En el escenario se describen:
 - » Le interacción del escenario
 - » Eventos alternativos

Casos de Uso - Escenarios

Nombre del caso de uso	Nombre del CU, debe comenzar con un verbo y representar la meta del CU.												
Descripción	Una descripción corta y precisa del propósito del CU.												
Actores	Actor principal que se beneficia del CU.												
Precondiciones	Una restricción del estado del sistema antes de la ejecución del CU (por ejemplo otro CU que debe ejecutarse previamente).												
Curso Normal	<table><tr><th colspan="2">Acción del Actor</th><th colspan="2">Acciones del Sistema</th></tr><tr><td colspan="4">Secuencia normal (sin errores ni condiciones) realizada por los actores y el sistema.</td></tr><tr><td colspan="4">Describen el comportamiento si ocurre una excepción o variación del curso típico.</td></tr></table>	Acción del Actor		Acciones del Sistema		Secuencia normal (sin errores ni condiciones) realizada por los actores y el sistema.				Describen el comportamiento si ocurre una excepción o variación del curso típico.			
Acción del Actor		Acciones del Sistema											
Secuencia normal (sin errores ni condiciones) realizada por los actores y el sistema.													
Describen el comportamiento si ocurre una excepción o variación del curso típico.													
Curso Alterno	Describen el comportamiento si ocurre una excepción o variación del curso típico.												
Postcondición	Restricción del estado del sistema después de la finalización exitosa del CU.												

Casos de Uso – Proceso de modelado

- ❖ Pasos:
 - » Identificar los actores
 - » Identificar los CU para los requerimientos
 - » Construir el diagrama
 - » Realizar los escenarios

Casos de Uso – Proceso de modelado

❖ Identificar los actores

» ¿Dónde buscar actores potenciales?

- Documentación o manuales existentes.
- Minutas de reunión.
- Documentos de requerimientos.

» Responder a:

- ¿Quién o qué proporciona las entradas al sistema?
- ¿Quién o qué recibe las salidas del sistema?
- ¿Se requieren interfaces con otros sistemas?
- ¿Quién mantendrá la información en el sistema?

Deberán nombrarse con un sustantivo o frase sustantiva

Casos de Uso – Proceso de modelado

- ❖ Identificar los actores
- ❖ Identificar los CU para los requerimientos
 - » Responder a:
 - ¿Cuáles son las principales tareas del actor?
 - ¿Qué información necesita el actor del sistema?
 - ¿Qué información proporciona el actor al sistema?
 - ¿Necesita el sistema informar al actor de eventos o cambios ocurridos?
 - ¿Necesita el actor informar al sistema de eventos o cambios ocurridos?
- ❖ Construir el diagrama
- ❖ Realizar los escenarios

Casos de Uso – Características importantes

- ❖ Un CU debe representar una funcionalidad concreta.
- ❖ La descripción de los pasos en los escenarios debe contener más de un paso, para representar la interacción entre los componentes.
- ❖ El uso de condicionales en el curso normal es limitado a la invocación de excepciones, ya que este flujo representa la ejecución del caso sin alteraciones.
- ❖ Las pre-condiciones no deben representarse en los cursos alternativos, ya que al ser una pre-condición no va a ocurrir.
- ❖ Los “uses” deben ser accedidos por lo menos desde dos CU.

Ejemplo

- ❖ Un sitio web brinda información acerca de los artículos periodísticos más destacados de la semana. La información puede ser accedida por usuarios registrados o anónimos. A los usuarios registrados se les permite leer y/o descargar los artículos. Si el artículo tiene categoría “exclusiva” la descarga del artículo tendrá un costo. El pago es mediante tarjeta de crédito.
A los usuarios anónimos sólo se les permite leer los artículos.
Un usuario anónimo puede registrarse y pasar a ser un usuario registrado, para lo cual debe completar los datos personales, ingresar el número de tarjeta de crédito a la que se cargará el monto mensual del abono.
Los usuarios registrados pueden modificar sus datos personales.

Ejemplo - Actores

- ❖ Un sitio web brinda información acerca de los artículos periodísticos más destacados de la semana. La información puede ser accedida por usuarios **registrados** o **anónimos**. A los usuarios registrados se les permite leer y/o descargar los artículos. Si el artículo tiene categoría “exclusiva” la descarga del artículo tendrá un costo. El pago es mediante **tarjeta de crédito**.
A los usuarios anónimos sólo se les permite leer los artículos.
Un usuario anónimo puede registrarse y pasar a ser un usuario registrado, para lo cual debe completar los datos personales, ingresar el número de tarjeta de crédito a la que se cargará el monto mensual del abono.
Los usuarios registrados pueden modificar sus datos personales.

Ejemplo – Casos de Uso

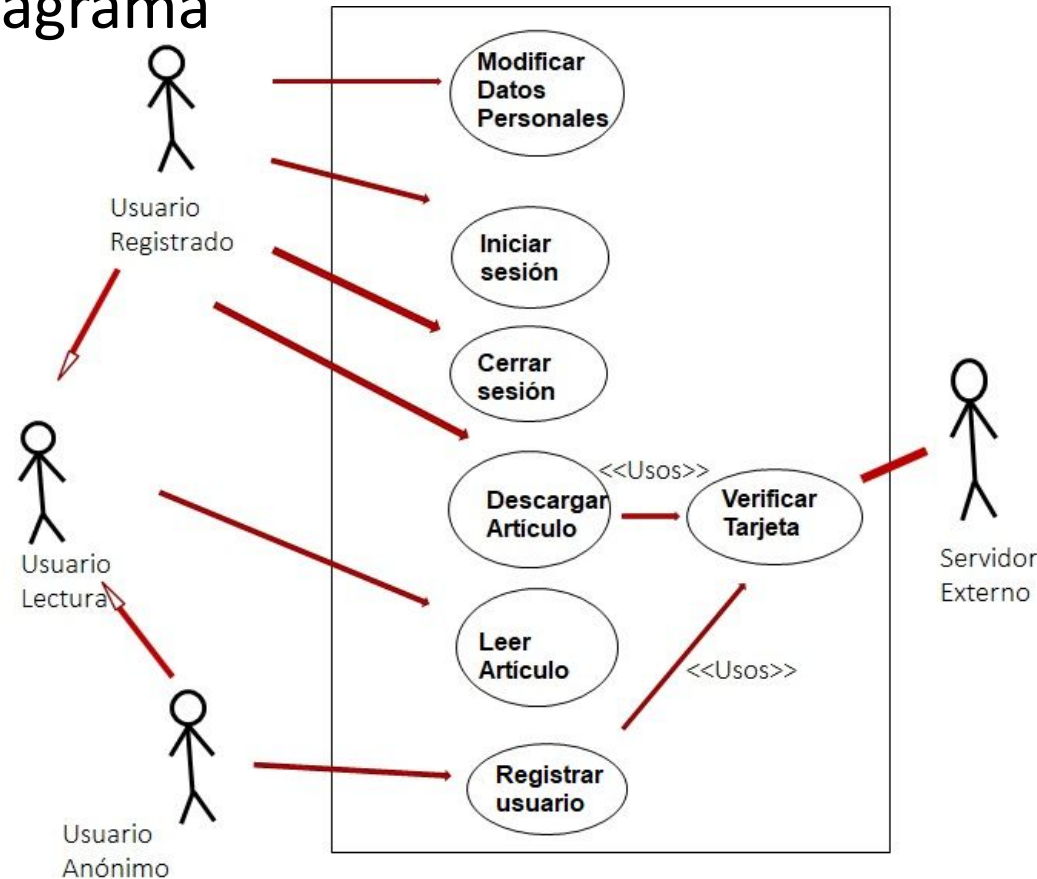
- ❖ Un sitio web brinda información acerca de los artículos periodísticos más destacados de la semana. La información puede ser accedida por usuarios registrados o anónimos. A los usuarios registrados se les permite leer y/o descargar los artículos. Si el artículo tiene categoría “exclusiva” la descarga del artículo tendrá un costo. El pago es mediante tarjeta de crédito. A los usuarios anónimos sólo se les permite leer los artículos. Un usuario anónimo puede registrarse y pasar a ser un usuario registrado, para lo cual debe completar los datos personales, ingresar el número de tarjeta de crédito a la que se cargará el monto mensual del abono. Los usuarios registrados pueden modificar sus datos personales.

Ejemplo - Pasos

- ❖ Identificar los actores
 - » Usuario Anónimo
 - » Usuario Registrado
 - » Servidor Externo (Banco)
- ❖ Identificar los CU para los requerimientos
 - » Leer Artículo
 - » Descargar Artículo
 - » Registrar usuario
 - » Modificar Datos Personales
 - » Iniciar Sesión
 - » Cerrar Sesión
 - » Verificar Tarjeta

Ejemplo - Pasos

❖ Construir el diagrama



Ejemplo - Pasos

❖ Realizar los escenarios

Nombre del CU:	Iniciar sesión	
Descripción:	Este caso de uso describe el evento en el que un usuario registrado inicia sesión con su nombre de usuario y contraseña.	
Actores:	Usuario Registrado	
Precondiciones:	---	
Curso Normal:	Actor	Sistema
	Paso 1: el usuario selecciona la opción de iniciar sesión. Paso 3: el usuario ingresa el nombre de usuario y la contraseña.	Paso 2: el sistema presenta la pantalla donde se solicita al usuario y contraseña. Paso 4: el sistema verifica el nombre de usuario y contraseña. Paso 5: el sistema inicia la sesión y presenta la pantalla principal.
Curso Alternativo:	Paso alt. 4: usuario o contraseña inválidos. Se notifica la discrepancia. Vuelve al paso 2.	
Postcondición:	La sesión ha sido iniciada exitosamente y las opciones para usuarios registrados aparecen habilitadas.	

Bibliografía

- Sommerville Ian, Capítulo 4, Ingeniería de software, Addison Wesley 2011
- Whitten y Bentley, Análisis de Sistemas Diseño y Métodos, Capítulo 6, McGraw Hill 2008